Sarcina 2 – Regresie în variabile dummy (curs 7)

IT Boom în Cluj-Napoca. Un diagnostic al sectorului în cazul IMM-rilor. Datele istorice se referă la cifra de afaceri, profit, număr de angajați, capital, pasive, tipul activității și tipul acționariatului

Considerați că angajații din sectorul IT din Cluj sunt bine pregătiți? Pentru a răspunde la această întrebare studiați legătura dintre numărul de angajați, tipul de activitate și tipul acționariatului (**sarcini_de_lucru_MAA.xlsx/sarcina_2**).

Variabile:

- Nr angajati – variabila cantitativa
- Tipul activitatii – varfiabila calitativa avand starile: outsourcing si production
- Tipul actionarului – variabila calitativa avand starile: international si romanian

Datorita faptului ca avem doua variabile calitative o sa avem urmatoarele variabile dummy:

- Tipul activitatii: $D1 = \begin{cases} 0, & outsourcing \\ 1, & production \end{cases}$

- Tipul actionarului: $D2 = \begin{cases} 0, & international \\ 1, & romanian \end{cases}$

Influenta tipului activitatii asupra numarului de angajati

Regression Statistics					
Multiple R	0.148022515				
R Square	0.021910665				
Adjusted R Square	0.009684548				
Standard Error	63.62679593				
Observations	82				
ANOVA					
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	7255.162266	7255.162266	1.792119735	0.184460002
Residual	80	323869.5329	4048.369161		
Total	81	331124.6951			
	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	
Intercept	35.98113208	8.739812572	4.116922621	9.27675E-05	
D1	19.67404034	14.69636895	1.338700764	0.184460002	

Modelul

Nr_Angajati = 35.9811 + 19.674*D1
p-value = 0.1844
R^2 = 0.0219

Semnificatia modelului

H0: B1 = 0

H1: B1 > 0 (deoarece b1 = 19.674 > 0, test unilateral la dreapta)

p/2 = 0.1844/2 = 0.0922 > 0.05 = α, H0 nu poate fi respinsa

In concluzie tipul activitatii nu influenteaza in mod semnificativ numarul de angajati.

Interpretare

- $Nr_Angajati_{ousourcing}$ = 35.9811 (deoarece D1 = 0)
- $Nr_Angajati_{production}$ = 35.9811 + 19.674 = 55.6551 (deoarece D1 = 1)

Concluzie

Cu toate ca am demonstrat mai sus, prin semnificatia modelului, faptul ca tipul activitatii nu influenteaza in mod semnificativ numarul de angajati, in urma interpretatii putem trage concluzia ca tipul activitatii influenteaza in mod semnificativ numarul de angajati, diferenta de angajati fiind >50% numarului de angajati de la firmele de ausourcing. Firmele de production au in medie cu peste 50% mai multi angajati decat firmele de outsourcing.

Influenta tipului actionariatului asupra numarului de angajati

Regression Statistics					
Multiple R	0.581150504				
R Square	0.337735908				
Adjusted R Square	0.329457607				
Standard Error	52.35599244				
Observations	82				
ANOVA					
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	111832.6995	111832.6995	40.79773154	1.0379E-08
Residual	80	219291.9956	2741.149945		
Total	81	331124.6951			
	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	
Intercept	102.0869565	10.91697909	9.351209314	1.79509E-14	
D2	-82.2056006	12.87014378	-6.3873102	1.0379E-08	

Modelul

Nr_Angajati = 102.0869 - 82.2056*D2
p-value = $1.0379 * 10^{-8}$
$R^2 = 0.3377$

Semnificatia modelului

H0: B1 = 0

H1: B1 < 0 (deoarece b1 = 82.2056 < 0, test unilateral la stanga)

p/2 = $1.0379 * 10^{-8} / 2 = 0.5189 * 10^{-8} < 0.05 = \alpha$, H0 se respinge

In concluzie tipul actionariatului influenteaza in mod semnificativ numarul de angajati.

Interpretare

- $Nr_Angajati_{international}$ = 102.0869 (deoarece D2 = 0)
- $Nr_Angajati_{romanian}$ = 102.0869 - 82.2056 = 19.8813 (deoarece D2 = 1)

Concluzie

Exista o diferenta semnificativa (82.2056) intre numarul de angajati in functie de tipul actionariatului (diferenta este semnificativa deoarece influenta tipul actionariatului asupra

numarului de angajati este semnificativa). 33.77% din variatia numarului de angajati este explicata de tipul actionariatului.

Influenta tipului activitatii si a tipului actionariatului asupra numarului de angajati

Regression Statistics					
Multiple R	0.581296877				
R Square	0.337906059				
Adjusted R Square	0.321144187				
Standard Error	52.67954884				
Observations	82				
ANOVA					
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	2	111889.0407	55944.52037	20.15920778	8.43966E-08
Residual	79	219235.6544	2775.134866		
Total	81	331124.6951			
	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	
Intercept	103.1065804	13.10976967	7.864865901	1.59763E-11	
D1	-1.80394994	12.6605767	-0.14248561	0.887059222	
D2	-82.7360177	13.47412272	-6.14036397	3.1108E-08	

Modelul

Nr_Angajati = 103.1065 - 1.8039 * D1 - 82.736 * D2
p1 = 0.887
p2 = $3.1108 * 10^{-8}$
p-value = $8.4396 * 10^{-8}$
$R^2 = 0.3379$
$R^2_{adj} = 0.3211$

Semnificatia in raport cu fiecare variabila

H0: B1 = 0
H1: B1 < 0 (deoarece estimatorul b1 = -1.8039 < 0) - test unilateral la stanga
p1/2 = 0.887 / 2 = 0.4335 > 0.05 = α, H0 nu poate fi respinsa
In concluzie tipul activitatii nu influenteaza in mod semnificativ numarul de angajati.

H0: B2 = 0
H1: B2 < 0 (deoarece estimatorul b2 = -82.736 < 0) - test unilateral la stanga

p2/2 = 3.1108 * 10^{-8} / 2 < 0.05 = α, H0 se respinge
In concluzie tipul actionariatului influenteaza in mod semnificativ numarul de angajati.

Semnificatia in raport cu ansamblul variabilelor

H0: B1 = B2 = 0
H1: nu toti parametrii sunt nuli
p-value = 8.4396 * 10^{-8} < 0.05 = α, H0 se respinge

In concluzie tipul activitatii si tipul actionariatului influenteaza in mod semnificativ numarul de angajati.

Interpretare

$$D1 = \begin{cases} 0, & outsourcing \\ 1, & production \end{cases} \qquad D2 = \begin{cases} 0, & international \\ 1, & romanian \end{cases}$$

Nr_Angajati = 103.1065 - 1.8039 * D1 - 82.736 * D2

1. $Nr_Angajati_{ousourcing,\ international}$ = 103.1065 (D1 = 0, D2 = 0)
2. $Nr_Angajati_{ousourcing,\ romanian}$ = 103.1065 - 82.736 = 20.3705 (D1 = 0, D2 = 1)
3. $Nr_Angajati_{production,\ international}$ = 103.1065 – 1.8039 = 101.3026 (D1 = 1, D2 = 0)
4. $Nr_Angajati_{production,\ romanian}$ = 103.1065 - 82.736 – 1.8039 = 18.5666 (D1 = 1, D2 = 1)

Comparatii

- 1 si 3 respectiv 2 si 4 ne arata ca numarul de angajati difera in functie de tipul activitatii (1.8039 angajati), iar aceasta diferenta este nesemnificativa
- 1 si 2 respectiv 3 si 4 ne arata ca numarul de angajati difera in functie de tipul actionariatului (82.736 angajati), iar aceasta diferenta este semnificativa
- R^2_{adj} = 0.3211 – 32.11% din variatia numarului de angajati este explicata de tipul activitatii si tipul actionariatului

Extra concluzie: Considerați că angajații din sectorul IT din Cluj sunt bine pregătiți?
Raspuns: Da, sunt bine pregatiti, insa sunt scumpi pentru nivelul de Romania. Exact cum ne arata in demonstratia de mai sus, atat firmele de outsourcing cat si cele de production care actioneaza in Romania nu isi permit la fel de multi angajati comparativ cu firmele care actioneaza companii la nivel international.